"تجربه الجول"

1] الهدف

تعيين المكافئ الميكانيكي الحراري (ثابت جول) (J)

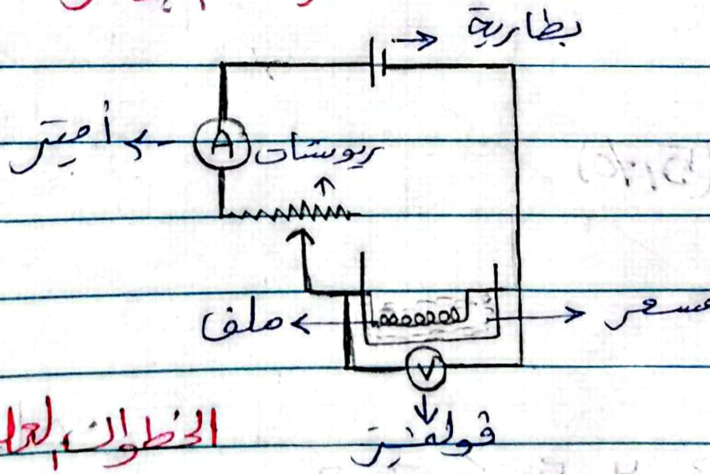
ثابت جول ٤,18

2] القانون المستخدم

$$J = \frac{V I . t}{(m_w S_w + m_c S_c)(T_F - T_i)}$$

1- J → ثابت جول (Joul/cal)
2- I → شدة التيار (A)
3- V → فرق الجهد (V)
٤- t → زمن التشغيل (Sec)
5- T_i → درجة الحرارة الابتدائية (C°)
6- m_w → كتلة الماء (gm)
7- m_c → كتلة المسعر (gm)
8- S_c → الحرارة النوعية للمسعر (al) cal/gm
9- S_w → الحرارة النوعية للماء (1) ↓
١٠- T_F → درجة الحرارة النهائية (C°)

3] رسم الجهاز



٤] الخطوات العملية

- قياس كتلة المسعر ثم قياس كتلة المسعر والماء معًا والطرح من كتلة المسعر لإيجاد كتلة الماء.
- قياس درجة الحرارة الإبتدائية للماء
- توصيل الجهاز بتيار كهربا وبعد عشر دقائق نقوم بقياس درجة الحرارة النهاية
- تسجيل قراءة الأميتر والفولتميتر ثم التعويض في القانون

$\boxed{5}$ النتائج والحسابات

$m_c = 35$ gm

$m_w = 95$ gm

$S_c = 0,1$ Cal/gm

$S_w = 1$ Cal/gm

$T_i = 26$ C°

$T_F = 37$ C°

$V = 7,6$ V

$I = 2,4$ A

$t = 10$ min $= 600$ Sec

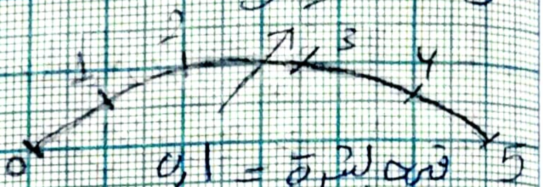
$J =$

$W \propto \Theta$

$\Theta = m s \Delta t$

$$J = \frac{VIt}{m_c \Delta t}$$

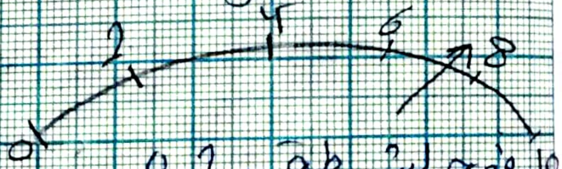
قراءة الأميتر



0,1 = قيمة الشرطة

$2 + 4 \times 0,1 = 2,4$

قراءة الفولتميتر



0,2 = قيمة الشرطة

$6 + 8 \times ,2 = 7,6$

$$J = \frac{VIt}{(m_w S_w + m_c S_c)(T_F - T_i)} = \frac{7,6 \times 2,4 \times 600}{(95 \times 1 + 35 \times ,1)(37 - 26)}$$

$J = 10,1$ J / Cal

CamScanner